

# Économétrie avancée

## Chapitre 4 : Régression multiple — inférence

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Le modèle linéaire classique

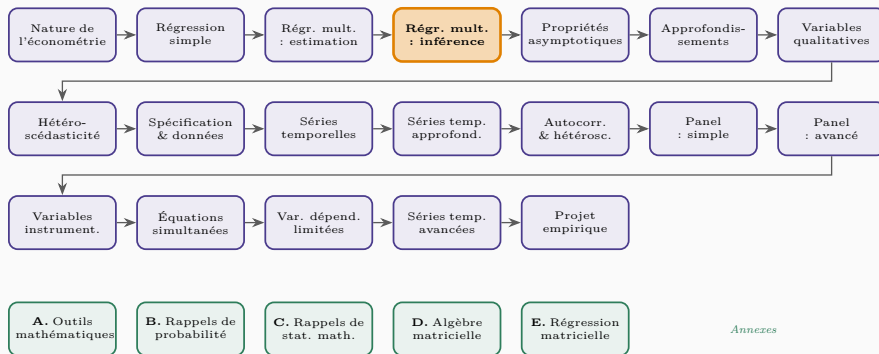
Le test de Student

Le test de Fisher

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



### Pourquoi ce chapitre ?

Un coefficient estimé n'est jamais nul par hasard, même si le vrai effet est nul — c'est un nombre calculé sur un échantillon particulier. Il faut un cadre statistique rigoureux pour décider si un effet estimé est **significativement** différent de zéro, et pour quantifier l'incertitude qui l'entoure.

## Le modèle linéaire classique

---

## Hypothèse MLR.6 et modèle linéaire classique

En ajoutant à MLR.1–5 l'hypothèse **MLR.6** —  $u \mid x_1, \dots, x_k \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$  —, on obtient le **modèle linéaire classique (MLC)**. Sous ces six hypothèses, les estimateurs MCO sont normalement distribués :

$$\hat{\beta}_j \sim \mathcal{N}(\beta_j, \text{Var}(\hat{\beta}_j)),$$

et, en remplaçant  $\sigma^2$  par son estimation,  $\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{\text{se}(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-k-1}$ .

## Le test de Student

---



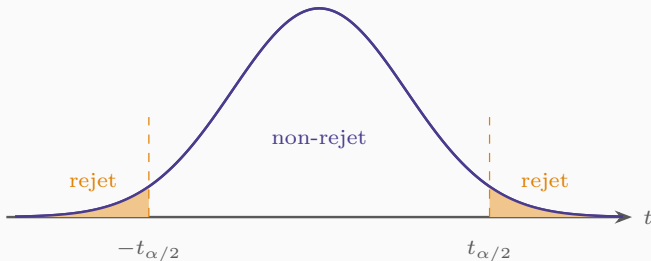
# Tester un coefficient

## Test $t$

Pour tester  $H_0 : \beta_j = 0$  contre  $H_1 : \beta_j \neq 0$ , la statistique

$$t = \frac{\hat{\beta}_j}{\text{se}(\hat{\beta}_j)}$$

suit une loi  $t_{n-k-1}$  sous  $H_0$ . On **rejette**  $H_0$  au seuil  $\alpha$  si  $|t| > t_{\alpha/2, n-k-1}$  – le coefficient est alors dit **statistiquement significatif** au seuil  $\alpha$ .



## Le test de Fisher

---

# Tester plusieurs restrictions à la fois

## Test $F$ (restrictions multiples)

Pour tester  $q$  restrictions simultanément (par exemple,  $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$ , l'exclusion conjointe de plusieurs variables), on compare la somme des carrés des résidus du modèle **contraint** ( $SSR_r$ , imposant  $H_0$ ) à celle du modèle **non contraint** ( $SSR_{ur}$ ) :

$$F = \frac{(SSR_r - SSR_{ur})/q}{SSR_{ur}/(n - k - 1)} \sim F_{q, n-k-1} \text{ sous } H_0.$$

Plus  $F$  est grand, plus imposer les restrictions **dégrade** l'ajustement — un argument contre  $H_0$ .

## Un cas particulier utile : la significativité globale

Tester  $H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_k = 0$  (aucun régresseur n'a d'effet) est le test  $F$  de **significativité globale** de la régression, rapporté automatiquement par tout logiciel économétrique — un test conjoint qu'aucune suite de tests  $t$  individuels ne peut reproduire correctement (les tests  $t$  ignorent la corrélation entre estimateurs).

## Application en finance : tester un modèle factoriel

Pour un modèle multifactoriel (chapitre 1, économétrie financière), le test  $t$  sur chaque  $\hat{\beta}_{ik}$  indique si

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 4

- Sous MLR.1–6 (modèle linéaire classique),  $t = \hat{\beta}_j / \text{se}(\hat{\beta}_j) \sim t_{n-k-1}$  sous  $H_0 : \beta_j = 0$ .
- Intervalle de confiance :  $\hat{\beta}_j \pm t_{\alpha/2, n-k-1} \text{se}(\hat{\beta}_j)$ .
- Le test  $F$  teste des restrictions **multiples** simultanément, y compris la significativité globale du modèle — au-delà de ce que des tests  $t$  isolés peuvent révéler.

## Vers le chapitre 5

Tout ce chapitre repose sur l'hypothèse de normalité (MLR.6), rarement vérifiée exactement dans les données réelles. Que devient l'inférence quand on la retire, mais que l'échantillon est **grand** ? C'est l'objet des propriétés asymptotiques.

# Le fil conducteur du programme

